

□ 생산함수

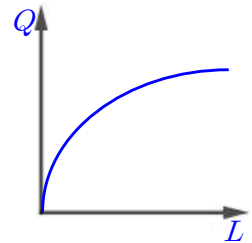
(1) (**생산요소**) : 제품의 생산 과정에서 투입되는 경제 자원

노동	자본	토지
상품을 만들기 위해 투입되는 인간의 신체적·정신적 노력	생산을 돕는 기계, 공장, 건물 같은 물적 자산과 자금	생산에 활용되는 모든 자연 자원

※ 생산의 3요소를 모두 다루면 삼변수함수이므로 대학교 과정이기 때문에 셋 중 **노동량만 독립변수로 두고 종속변수인 생산량을 판단하는 경우만** 다룬다.

(2) 생산함수

- (**생산함수**) : 일정 기간 동안 투입되는 생산요소와
이 기간의 생산량의 관계를 나타내는 함수 ($Q = q(L)$)
- 생산함수의 그래프
 - 가로축 : (**노동량(L)**)
 - 세로축 : (**생산량(Q)**)



■ 개념 확인 문제

[문제 1] 어느 반도체 기업의 일주일 동안 웨이퍼 생산량 Q (장)은 투입 노동량 L 에 대하여 $Q = 2L + 6$ 인 관계에 있다고 한다. 일주일 동안 투입된 노동량이 4일 때, 일주일 동안 웨이퍼 생산량을 구하시오.

$L = 4$ 이므로 $Q = 2 \times 4 + 6 = 14$ 이다.

[문제 2] 어느 방위 산업체가 생산하는 장갑차의 한 달 생산량 Q (대)는 투입 노동량 L (일)에 대하여 $Q = 3\sqrt{2L}$ 인 관계에 있다고 한다. 장갑차 12대를 생산하려면 며칠(일)이 걸리는지 구하시오.

$Q = 12$ 이므로 $12 = 3\sqrt{2L}$ 이다. 따라서 $L = 8$ 임을 알 수 있다.

■ 읽어보기 : 이론과 현실의 한계

교과서에서 다루는 생산함수와 비용함수는 노동량 L 에 의해 결정된다고 가정한 단순한 모형이다. 실제로는 기업이 물품을 생산할 때 드는 것은 노동뿐 아니라 자본, 원자재, 기술 수준, 경영 방식 등 여러 가지 요소가 동시에 영향을 미친다. 비용 역시 마찬가지이고 말이다. 또한 노동량 역시 단순히 몇 명, 며칠, 몇 시간 등의 단순히 정수 단위로, 하나의 요인만 고려할 뿐이다. 그래서 현실적으로 이러한 모형이 굳이 필요할까 하는 의문이 들 수도 있다.

하지만 복잡한 현실을 하나의 식으로 단순화하면, 노동을 늘렸을 때 생산량과 비용이 대략 어떻게 변할지 방향성을 예측하고 비교할 수 있기 때문이다. 실제 기업들도 이런 단순화된 모형으로 먼저 어렵잡아 계산 및 예측을 한 뒤, 세부 조건을 하나씩 반영해 정교한 모형을 구성한다. 따라서 수학적 모형은 현실을 그대로 옮기지는 못해도, 현실을 이해하기 위해 하나의 방향을 잡아주는 역할을 한다는 데 있어서 그 의미가 있다.

□ 비용함수

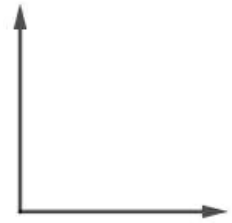
(1) (**비용요소**) : 생산의 과정에서 드는 비용

	(고정) 비용	(가변) 비용
뜻	생산량과 관계없이 고정적으로 투입되는 비용	생산량에 따라 변하는 비용
예시	임대료, 렌탈비, 대출상환금 등	인건비(노동 시간×임금), 결제 수수료, 로열티 등

※ 고정 비용과 가변 비용을 모두 합친 금액을 총비용이라고 부른다.

(2) 비용함수

- (**총비용**) : (**고정 비용**) + (**가변 비용**)
- (**비용함수**) : 생산량과 총비용의 관계를 나타내는 함수 ($C=c(Q)$)
생산함수를 통해 비용함수를 계산할 수 있음
- 비용함수의 그래프
 - 가로축 : (**생산량(Q)**)
 - 세로축 : (**총비용(C)**)



■ 개념 확인 문제

[문제 1] 다음은 ○○구에서 프랜차이즈 카페를 운영하고 있는 A씨의 한 달 동안 비용을 정리한 내역이다.

매장 임대료	인건비 (알바 1명)	프랜차이즈 로열티	원두·우유 등 재료비	일회용 컵 등 소모품비	카드 결제 수수료	포스기 렌탈비
250	150	300	440	80	80	20

고정 비용과 가변 비용을 각각 분류하시오. (단, 세금은 고려하지 않는다.)

고정 비용: 매장 임대료, 포스기 렌탈비

가변 비용: 인건비(알바 1명), 프랜차이즈 로열티, 원두·우유 등 재료비, 일회용 컵 등 소모품비, 카드 결제 수수료 등

[문제 2] 카페를 운영하는 Y씨는 아메리카노 생산량 Q (잔)에 대한 비용함수가

$$c(Q) = 100 + 600Q \text{ (원)}$$

이라고 한다. 이때 다음 물음에 답하시오.

(1) 아메리카노 생산하는 데에 드는 고정 비용을 계산하시오.

100원

(2) 아메리카노 50잔을 생산하는 데에 드는 가변 비용을 계산하시오.

30,000원



□ 13차시 실전 문제

01

미용실을 운영하는 원장 A씨는 이별 달 다음과 같은 비용을 지출하였다. (단위: 만 원)

내역	비용	내역	비용
임대료	200	정수기 렌탈	10
대출상환	80	포스기 렌탈	10
소모품비	260	결제 수수료	140

고정 비용의 합을 구하면?

- ① 300만 원 ② 320만 원 ③ 340만 원
④ 360만 원 ⑤ 380만 원

고정 비용: 임대료 + 정수기 렌탈 + 포스기 렌탈 + 대출상환
= 300 만 원

02

어느 스마트팜에서 재배하는 딸기의 한 달 생산량 Q (kg)은 투입 노동량 L (명)에 대하여

$$Q = 4L + 8$$

인 관계에 있다고 한다. 한 달 생산량이 32 kg가 되도록 하기 위해 투입해야 하는 노동량은?

- ① 2명 ② 3명 ③ 4명
④ 5명 ⑤ 6명

$Q = 32$ 이므로 $32 = 4L + 8$ 이다. 따라서 $L = 6$ 임을 알 수 있다.

03

수제 가구를 만드는 공방 사장 S씨는 목공 기계를 월 400만 원에 임대하였다. 목수의 시간당 임금은 2.5만 원이다. 이번 달 투입된 노동 시간 L (시간)에 대한 의자 생산량 Q (개)의 생산함수가

$$Q = \sqrt{10L}$$

이라고 할 때, 이번 달 생산량이 30개라면 S씨의 이번 달 총비용은? (단, 문제에 제시되지 않은 추가 비용은 없는 것으로 가정한다.)

- ① 550만 원 ② 575만 원 ③ 600만 원
④ 625만 원 ⑤ 650만 원

총비용 $C = (\text{고정 비용}) + (\text{가변 비용})$
 $= (\text{임대료}) + (\text{인건비})$
 $= 400 + 2.5L$
 $= 400 + 0.25Q^2$ (만 원)
 $Q = 30$ 이므로, 총비용은 625만 원이다.

04

운동화를 제작하는 공장 사장 U씨는 재봉·재단 설비를 월 500만 원에 임대하였다. 재봉사의 시간당 임금은 3만 원이다. 이번 달 투입된 노동 시간 L (시간)에 대한 운동화 생산량 Q (켈레)의 생산함수가

$$Q = \sqrt{5L}$$

인 관계에 있다고 한다. 이번 달 생산 예산이 2,000만 원 일 때, 최대 생산할 수 있는 운동화의 생산량은?

- ① 45켈레 ② 50켈레 ③ 55켈레
④ 60켈레 ⑤ 75켈레

총비용 $C = (\text{고정 비용}) + (\text{가변 비용})$
 $= (\text{임대료}) + (\text{인건비})$
 $= 500 + 3L$
 $= 500 + \frac{3}{5}Q^2$ (만 원)

이번 달 생산 예산이 2,000만 원으로

$$\frac{3}{5}Q^2 + 500 \leq 2,000$$

이다. 따라서 Q 의 최댓값은 50켈레이다.